



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Exercício 4.1 Estabeleça as seguintes igualdades, válidas em $\mathbb{R}$:

- a) $\cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$;
- b) $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$;
- c) $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.

Exercício 4.2 Calcule:

- a) $\arcsen\left(\sin \frac{5\pi}{4}\right)$;
- b) $\sin\left(\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$;
- c) $\sin(\arcsen 1 + \pi)$;
- d) $\arcsen\left(\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$;
- e) $\arcsen\left(\sin \frac{23\pi}{6}\right)$;
- f) $\cos\left(\arccos \frac{1}{8}\right)$;
- g) $\arccos\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$;
- h) $\arctg\left(\tg \frac{9\pi}{4}\right)$;
- i) $\arctg(\tg \pi)$;
- j) $\tg(\arctg(-1))$;
- k) $\tg(\operatorname{arccotg} 3)$;
- l) $\arctg(\cotg \frac{\pi}{5})$.

Exercício 4.3 Deduza as seguintes igualdades em domínios que deverá especificar:

- a) $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$;
- b) $\tg(\arccos x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$;
- c) $\cos(\arcsen x) = \sqrt{1 - x^2}$;
- d) $\tg(\arcsen x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$;
- e) $\sin(\arctg x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$;
- f) $\cos(\arctg x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$.

Exercício 4.4 Calcule:

- a) $\arcsen\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
- b) $\cotg\left(\arcsen\left(-\frac{4}{5}\right)\right)$;
- c) $\cos\left(\arcsen \frac{1}{2} - \arccos \frac{3}{5}\right)$;
- d) $\sin(\pi - \arcsen 1)$;
- e) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;
- f) $\sin(\arctg(-1))$;
- g) $\sin\left(\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
- h) $\cos\left(-2 \arcsen\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$;
- i) $\tg\left(-\arcsen \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
- j) $\arctg\left(-2 + \tg \frac{5\pi}{4}\right)$;
- k) $\arcsen\left(\sin \frac{\pi}{2}\right) + 2 \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
- l) $\cos^2\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3}\right) - \sin^2\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3}\right)$;
- m) $\tg^2\left(\arcsen \frac{3}{5}\right) - \cotg^2\left(\arccos \frac{4}{5}\right)$.

Exercício 4.5 Considere a função $g(x) = \frac{\pi}{3} + 2 \arcsen \frac{1}{x}$.

- a) Calcule $g(1) + g(-2)$.
- b) Determine o domínio e o contradomínio de g .
- c) Determine o conjunto de soluções da inequação $g(x) \leq \frac{2\pi}{3}$.
- d) Caracterize a função inversa de g .

Exercício 4.6 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq -1, \\ \arcsen x & \text{se } -1 < x < 1, \\ \frac{\pi}{2} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right) & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

- Estude a continuidade da função f .
- Indique o contradomínio de f .
- Determine, caso existam, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercício 4.7 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} k \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0, \\ \frac{1}{x^2+1} & \text{se } x \leq 0. \end{cases}$$

- Determine k de modo que f seja contínua.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercício 4.8 Resolva as seguintes equações:

- $e^x = e^{1-x}$;
- $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$;
- $e^{3x} - 2e^{-x} = 0$;
- $\ln(x^2 - 1) + 2 \ln 2 = \ln(4x - 1)$.

Exercício 4.9 Recorde que $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ e que $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Mostre que:

- $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$;
- $\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x$;
- $\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh} x$;
- $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x$;
- $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$;
- $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$;
- $\operatorname{th}^2 x + \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1$;
- $\operatorname{coth}^2 x - \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} = 1$.

Exercício 4.10 Verifique que:

- $\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $x \in \mathbb{R}$;
- $\operatorname{argch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$, $x \in [1, +\infty[$;
- $\operatorname{argth} x = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$, $x \in]-1, 1[$;
- $\operatorname{argcoth} x = \ln \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$, $x \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1[$.